

# **Отчёт по лабораторной работе №14**

**Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем**

**Боровиков Даниил Александрович НПИбд-01-22**

# Содержание

|          |                                       |           |
|----------|---------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Цель работы</b>                    | <b>5</b>  |
| <b>2</b> | <b>Задание</b>                        | <b>6</b>  |
| <b>3</b> | <b>Выполнение лабораторной работы</b> | <b>7</b>  |
| 3.1      | Контрольные вопросы . . . . .         | 18        |
| <b>4</b> | <b>Выводы</b>                         | <b>19</b> |
|          | <b>Список литературы</b>              | <b>20</b> |

# Список иллюстраций

|      |                                                                                         |    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1  | Настройка интерфейсов коммутатора provider-daborovikov-sw-1. .                          | 7  |
| 3.2  | Настройка интерфейсов маршрутизатора msk-donskaya-daborovikovgw-1. . . . .              | 8  |
| 3.3  | Настройка интерфейсов маршрутизатора msk-q42-daborovikov-gw-1.                          | 8  |
| 3.4  | Выполнение проверки. . . . .                                                            | 8  |
| 3.5  | Настройка интерфейсов коммутатора sch-sochi-daborovikov-sw-1.                           | 9  |
| 3.6  | Настройка интерфейсов маршрутизатора sch-sochi-daborovikov-gw-1.                        | 9  |
| 3.7  | Выполнение проверки. . . . .                                                            | 9  |
| 3.8  | Настройка интерфейсов маршрутизатора msk-q42-daborovikov-gw-1.                          | 10 |
| 3.9  | Настройка интерфейсов коммутатора msk-q42-daborovikov-sw-1. .                           | 10 |
| 3.10 | Присвоение адресов оконечному устройству pc-q42-1. . . . .                              | 11 |
| 3.11 | Выполнение проверки. . . . .                                                            | 11 |
| 3.12 | Настройка интерфейсов маршрутизирующего коммутатора mskhostel-daborovikov-gw-1. . . . . | 12 |
| 3.13 | Выполнение проверки. . . . .                                                            | 12 |
| 3.14 | Настройка интерфейсов коммутатора msk-hostel-sw-1. . . . .                              | 13 |
| 3.15 | Присвоение адресов оконечному устройству pc-hostel-1. . . . .                           | 13 |
| 3.16 | Выполнение проверки. . . . .                                                            | 13 |
| 3.17 | Первоначальная настройка маршрутизатора sch-sochi-daborovikov-gw-1. . . . .             | 14 |
| 3.18 | Первоначальная настройка коммутатора sch-sochi-daborovikov-sw-1.                        | 14 |
| 3.19 | Присвоение адресов оконечному устройству pc-sochi-1. . . . .                            | 14 |
| 3.20 | Настройка маршрутизатора msk-donskaya-daborovikov-gw-1. . . .                           | 15 |
| 3.21 | Выполнение проверки. . . . .                                                            | 15 |
| 3.22 | Настройка маршрутизатора msk-q42-daborovikov-gw-1. . . . .                              | 16 |
| 3.23 | Выполнение проверки. . . . .                                                            | 16 |
| 3.24 | Настройка маршрутизатора sch-sochi-daborovikov-gw-1. . . . .                            | 16 |
| 3.25 | Настройка маршрутизатора msk-q42-daborovikov-gw-1. . . . .                              | 17 |
| 3.26 | Настройка интерфейсов маршрутизирующего коммутатора mskhostel-daborovikov-gw-1. . . . . | 17 |
| 3.27 | Настройка NAT на маршрутизаторе msk-donskaya-daborovikov-gw1.                           | 17 |
| 3.28 | Контрольная проверка. . . . .                                                           | 18 |

## **Список таблиц**

# 1 Цель работы

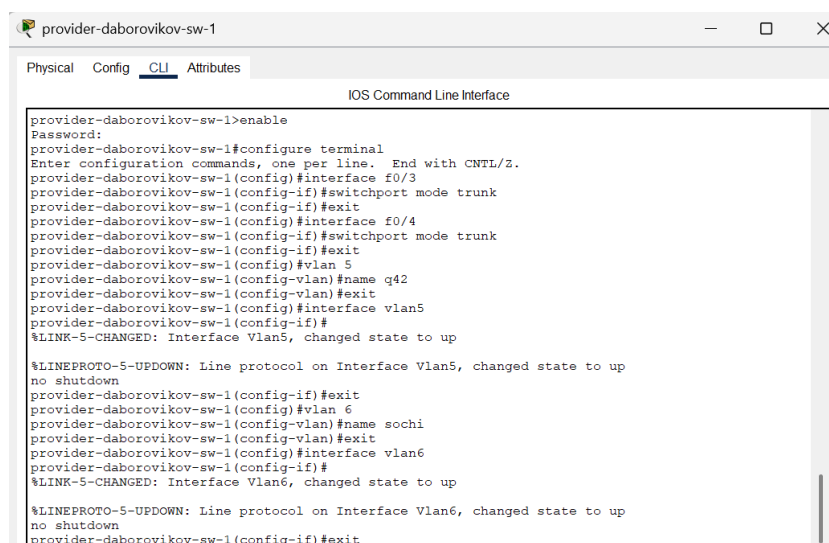
Настроить взаимодействие через сеть провайдера посредством статической маршрутизации локальной сети организации с сетью основного здания, расположенного в 42-м квартале в Москве, и сетью филиала, расположенного в г. Сочи.

## 2 Задание

1. Настроить связь между территориями .
2. Настроить оборудование, расположенное в квартале 42 в Москве .
3. Настроить оборудование, расположенное в филиале в г. Сочи .
4. Настроить статическую маршрутизацию между территориями.
5. Настроить статическую маршрутизацию на территории квартала 42 в г. Москве .
6. Настроить NAT на маршрутизаторе msk-donskaya-gw-1 .
7. При выполнении работы необходимо учитывать соглашение об именовании.

### 3 Выполнение лабораторной работы

Первым делом нам нужно настроить линку между площадками. Для этого настроим интерфейсы у коммутатора provider-daborovikov-sw-1, маршрутизатора msk-donskaya-daborovikov-gw-1, маршрутизатора msk-q42-daborovikov-gw-1, коммутатора sch-sochi-daborovikov-sw-1 и маршрутизатора sch-sochi-daborovikov-gw-1 (рис. 3.1)



```
provider-daborovikov-sw-1>enable
Password:
provider-daborovikov-sw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
provider-daborovikov-sw-1(config)#interface f0/3
provider-daborovikov-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
provider-daborovikov-sw-1(config-if)#exit
provider-daborovikov-sw-1(config)#interface f0/4
provider-daborovikov-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
provider-daborovikov-sw-1(config-if)#exit
provider-daborovikov-sw-1(config)#vlan 5
provider-daborovikov-sw-1(config-vlan)#name q42
provider-daborovikov-sw-1(config-vlan)#exit
provider-daborovikov-sw-1(config)#interface vlan5
provider-daborovikov-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan5, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan5, changed state to up
no shutdown
provider-daborovikov-sw-1(config-if)#exit
provider-daborovikov-sw-1(config)#vlan 6
provider-daborovikov-sw-1(config-vlan)#name sochi
provider-daborovikov-sw-1(config-vlan)#exit
provider-daborovikov-sw-1(config)#interface vlan6
provider-daborovikov-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan6, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan6, changed state to up
no shutdown
provider-daborovikov-sw-1(config-if)#exit
```

Рис. 3.1: Настройка интерфейсов коммутатора provider-daborovikov-sw-1.

(рис. 3.2).

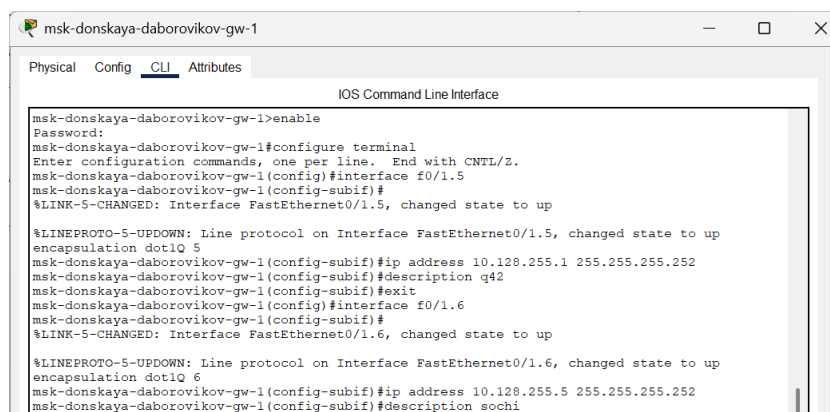


Рис. 3.2: Настройка интерфейсов маршрутизатора msk-donskaya-daborovikovgw-1.

(рис. 3.3).

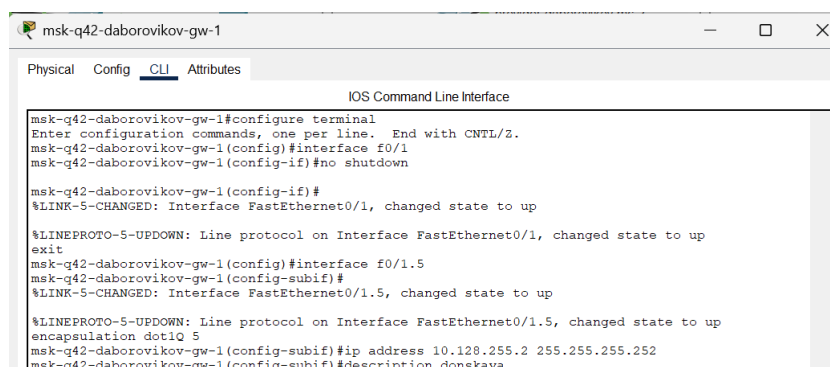


Рис. 3.3: Настройка интерфейсов маршрутизатора msk-q42-daborovikov-gw-1.

(рис. 3.4).

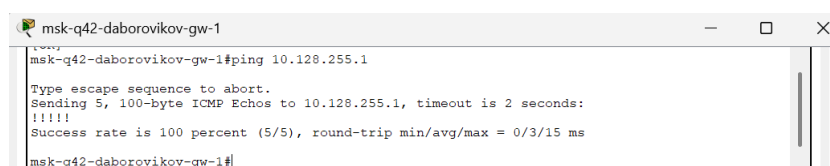
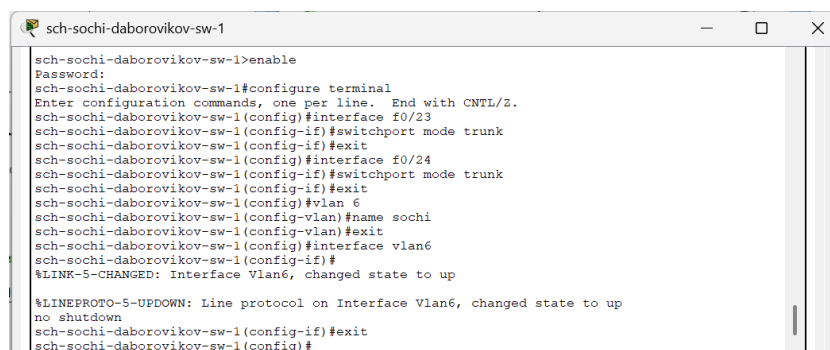


Рис. 3.4: Выполнение проверки.

(рис. 3.5).

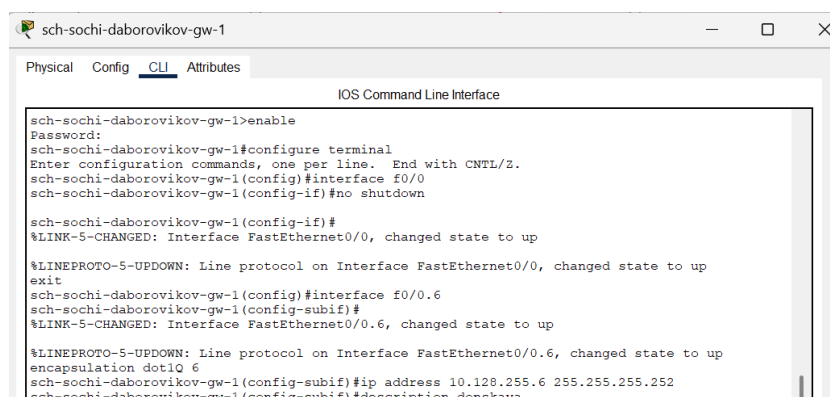




```
sch-sochi-daborovikov-sw-1>enable
sch-sochi-daborovikov-sw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-daborovikov-sw-1(config)#interface f0/23
sch-sochi-daborovikov-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
sch-sochi-daborovikov-sw-1(config-if)#exit
sch-sochi-daborovikov-sw-1(config)#interface f0/24
sch-sochi-daborovikov-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
sch-sochi-daborovikov-sw-1(config-if)#exit
sch-sochi-daborovikov-sw-1(config)#vlan 6
sch-sochi-daborovikov-sw-1(config-vlan)#name sochi
sch-sochi-daborovikov-sw-1(config-vlan)#exit
sch-sochi-daborovikov-sw-1(config)#interface vlan6
sch-sochi-daborovikov-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan6, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan6, changed state to up
no shutdown
sch-sochi-daborovikov-sw-1(config-if)#exit
sch-sochi-daborovikov-sw-1(config)#
```

Рис. 3.5: Настройка интерфейсов коммутатора sch-sochi-daborovikov-sw-1.

(рис. 3.6).

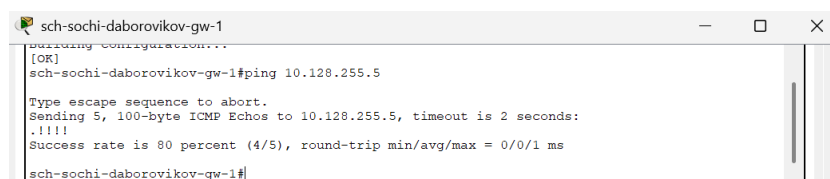


```
sch-sochi-daborovikov-gw-1>enable
sch-sochi-daborovikov-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-daborovikov-gw-1(config)#interface f0/0
sch-sochi-daborovikov-gw-1(config-if)#no shutdown

sch-sochi-daborovikov-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
exit
sch-sochi-daborovikov-gw-1(config)#interface f0/0.6
sch-sochi-daborovikov-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.6, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.6, changed state to up
encapsulation dot1Q 6
sch-sochi-daborovikov-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.255.6 255.255.255.252
sch-sochi-daborovikov-gw-1(config-subif)#description donskaya
```

Рис. 3.6: Настройка интерфейсов маршрутизатора sch-sochi-daborovikov-gw-1.

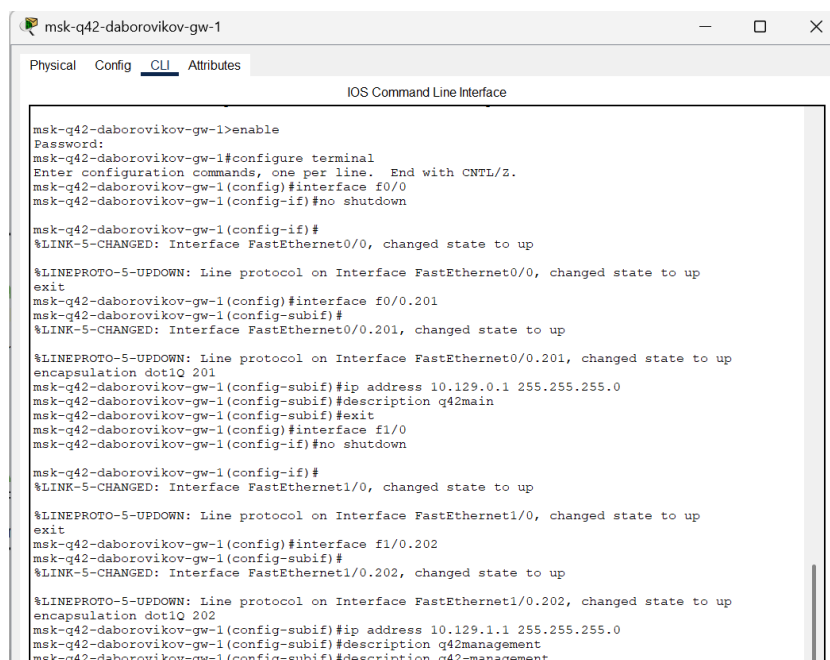
(рис. 3.7).



```
sch-sochi-daborovikov-gw-1>
[sch-sochi-daborovikov-gw-1]
sch-sochi-daborovikov-gw-1#ping 10.128.255.5
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.255.5, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/1 ms
sch-sochi-daborovikov-gw-1#
```

Рис. 3.7: Выполнение проверки.

Следующим шагом настроим площадку 42-го квартала. Для этого настроим интерфейсы у маршрутизатора msk-q42-daborovikov-gw-1, коммутатора msk-q42-daborovikov-sw-1, маршрутизирующего коммутатора msk-hostel-daborovikov-gw-1 и коммутатора msk-hostel-sw-1 (рис. 3.8)



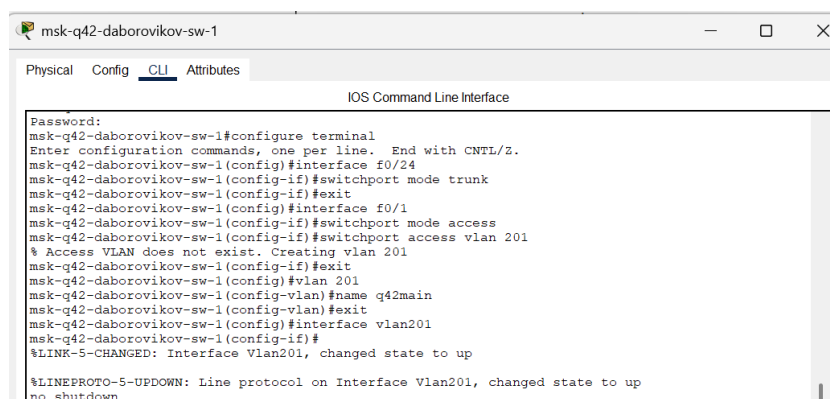
```
msk-q42-daborovikov-gw-1>enable
Password:
msk-q42-daborovikov-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-q42-daborovikov-gw-1(config)#interface f0/0
msk-q42-daborovikov-gw-1(config-if)#no shutdown

msk-q42-daborovikov-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
exit
msk-q42-daborovikov-gw-1(config)#interface f0/0.201
msk-q42-daborovikov-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.201, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.201, changed state to up
encapsulation dot1Q 201
msk-q42-daborovikov-gw-1(config-subif)#ip address 10.129.0.1 255.255.255.0
msk-q42-daborovikov-gw-1(config-subif)#description q42main
msk-q42-daborovikov-gw-1(config-subif)#exit
msk-q42-daborovikov-gw-1(config)#interface f1/0
msk-q42-daborovikov-gw-1(config-if)#no shutdown

msk-q42-daborovikov-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet1/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet1/0, changed state to up
exit
msk-q42-daborovikov-gw-1(config)#interface f1/0.202
msk-q42-daborovikov-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet1/0.202, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet1/0.202, changed state to up
encapsulation dot1Q 202
msk-q42-daborovikov-gw-1(config-subif)#ip address 10.129.1.1 255.255.255.0
msk-q42-daborovikov-gw-1(config-subif)#description q42management
msk-q42-daborovikov-gw-1(config-subif)#description q42-management
```

Рис. 3.8: Настройка интерфейсов маршрутизатора msk-q42-daborovikov-gw-1.

(рис. 3.9)



```
msk-q42-daborovikov-sw-1>enable
Password:
msk-q42-daborovikov-sw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-q42-daborovikov-sw-1(config)#interface f0/24
msk-q42-daborovikov-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
msk-q42-daborovikov-sw-1(config-if)#exit
msk-q42-daborovikov-sw-1(config)#interface f0/1
msk-q42-daborovikov-sw-1(config-if)#switchport mode access
msk-q42-daborovikov-sw-1(config-if)#switchport access vlan 201
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 201
msk-q42-daborovikov-sw-1(config-if)#exit
msk-q42-daborovikov-sw-1(config)#vlan 201
msk-q42-daborovikov-sw-1(config-vlan)#name q42main
msk-q42-daborovikov-sw-1(config-vlan)#exit
msk-q42-daborovikov-sw-1(config)#interface vlan201
msk-q42-daborovikov-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan201, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan201, changed state to up
no shutdown
```

Рис. 3.9: Настройка интерфейсов коммутатора msk-q42-daborovikov-sw-1.

(рис. 3.10)

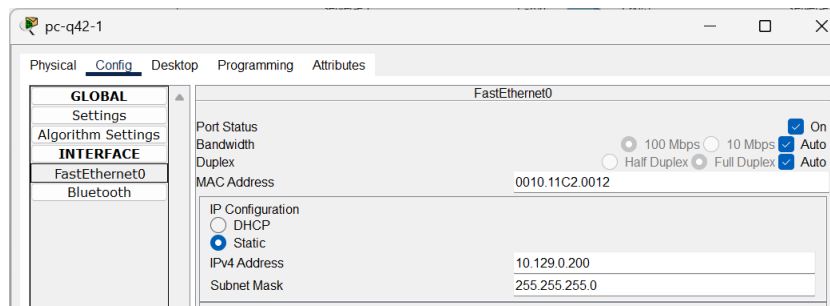


Рис. 3.10: Присвоение адресов оконечному устройству pc-q42-1.

(рис. 3.11)

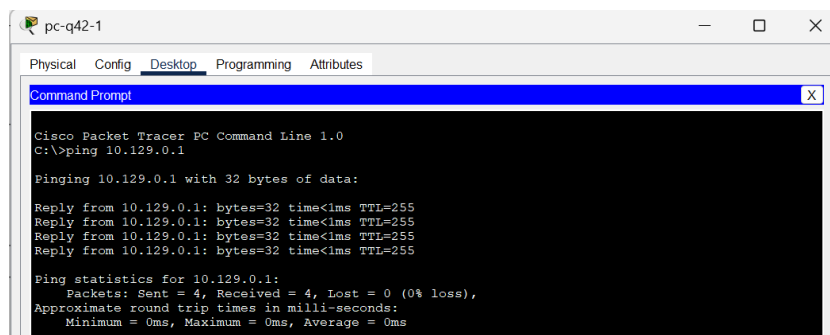
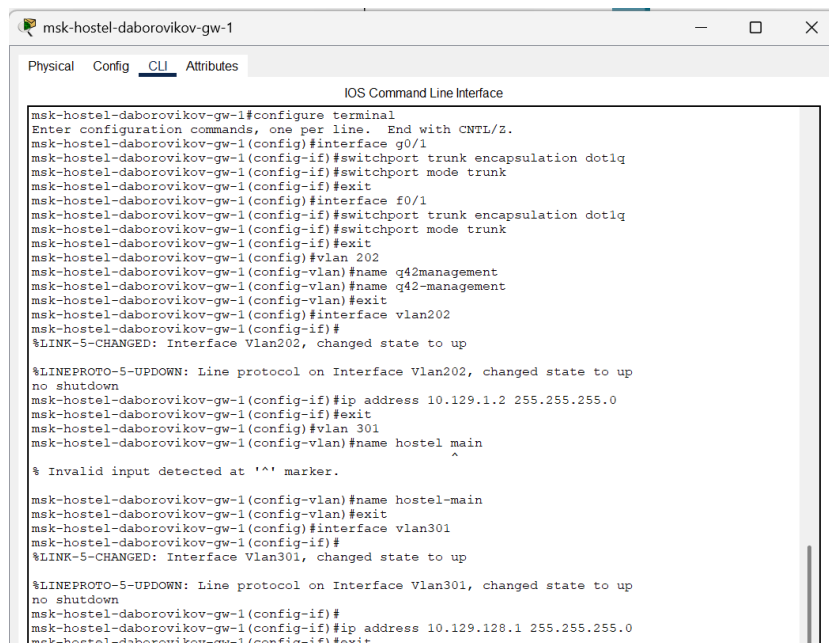


Рис. 3.11: Выполнение проверки.

(рис. 3.12)



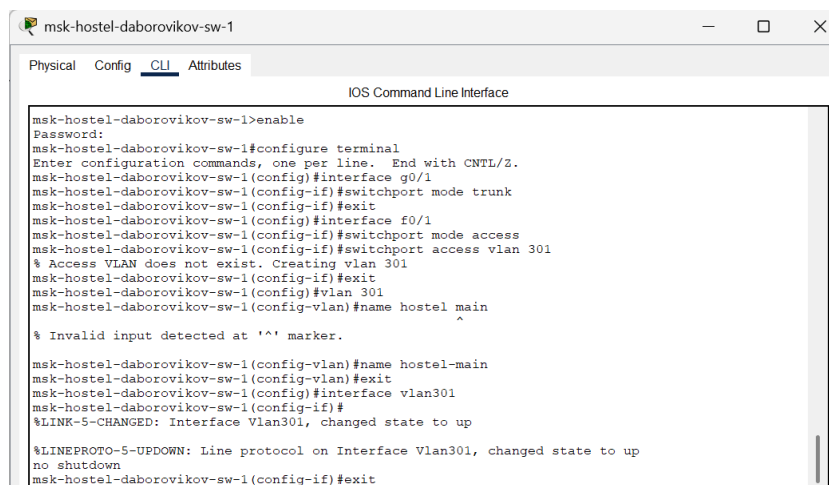
```
msk-hostel-daborovikov-gw-1#configure terminal
msk-hostel-daborovikov-gw-1(config)#interface g0/1
msk-hostel-daborovikov-gw-1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
msk-hostel-daborovikov-gw-1(config-if)#switchport mode trunk
msk-hostel-daborovikov-gw-1(config-if)#exit
msk-hostel-daborovikov-gw-1(config)#interface f0/1
msk-hostel-daborovikov-gw-1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
msk-hostel-daborovikov-gw-1(config-if)#switchport mode trunk
msk-hostel-daborovikov-gw-1(config-if)#exit
msk-hostel-daborovikov-gw-1(config)#vlan 202
msk-hostel-daborovikov-gw-1(config-vlan)#name q42management
msk-hostel-daborovikov-gw-1(config-vlan)#name q42-management
msk-hostel-daborovikov-gw-1(config-vlan)#exit
msk-hostel-daborovikov-gw-1(config)#interface vlan202
msk-hostel-daborovikov-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan202, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan202, changed state to up
no shutdown
msk-hostel-daborovikov-gw-1(config-if)#ip address 10.129.1.2 255.255.255.0
msk-hostel-daborovikov-gw-1(config-if)#exit
msk-hostel-daborovikov-gw-1(config)#vlan 301
msk-hostel-daborovikov-gw-1(config-vlan)#name hostel main
msk-hostel-daborovikov-gw-1(config-vlan)#name hostel-main
msk-hostel-daborovikov-gw-1(config-vlan)#exit
msk-hostel-daborovikov-gw-1(config)#interface vlan301
msk-hostel-daborovikov-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan301, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan301, changed state to up
no shutdown
msk-hostel-daborovikov-gw-1(config-if)#
msk-hostel-daborovikov-gw-1(config-if)#ip address 10.129.128.1 255.255.255.0
msk-hostel-daborovikov-gw-1(config-if)#exit
```

Рис. 3.12: Настройка интерфейсов маршрутизирующего коммутатора mskhostel-daborovikov-gw-1.

(рис. 3.13)



```
msk-hostel-daborovikov-sw-1#enable
Password:
msk-hostel-daborovikov-sw-1#configure terminal
msk-hostel-daborovikov-sw-1(config)#interface g0/1
msk-hostel-daborovikov-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
msk-hostel-daborovikov-sw-1(config-if)#exit
msk-hostel-daborovikov-sw-1(config)#interface f0/1
msk-hostel-daborovikov-sw-1(config-if)#switchport mode access
msk-hostel-daborovikov-sw-1(config-if)#switchport access vlan 301
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 301
msk-hostel-daborovikov-sw-1(config-if)#exit
msk-hostel-daborovikov-sw-1(config)#vlan 301
msk-hostel-daborovikov-sw-1(config-vlan)#name hostel main
msk-hostel-daborovikov-sw-1(config-vlan)#name hostel-main
msk-hostel-daborovikov-sw-1(config-vlan)#exit
msk-hostel-daborovikov-sw-1(config)#interface vlan301
msk-hostel-daborovikov-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan301, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan301, changed state to up
no shutdown
msk-hostel-daborovikov-sw-1(config-if)#exit
```

Рис. 3.13: Выполнение проверки.

(рис. 3.14)

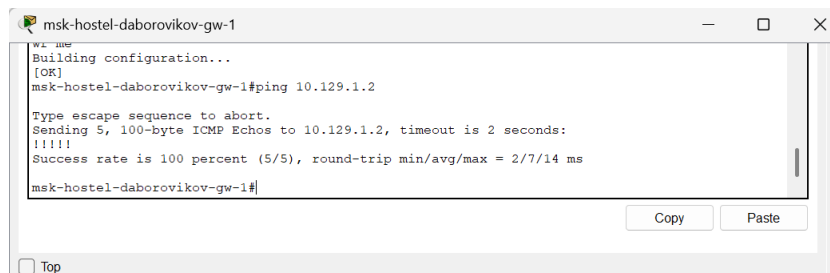


Рис. 3.14: Настройка интерфейсов коммутатора msk-hostel-sw-1.

(рис. 3.15)

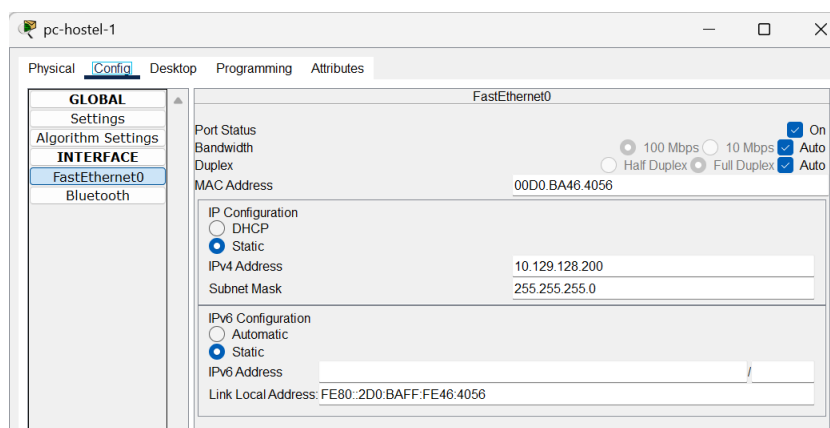


Рис. 3.15: Присвоение адресов оконечному устройству pc-hostel-1.

(рис. 3.16)

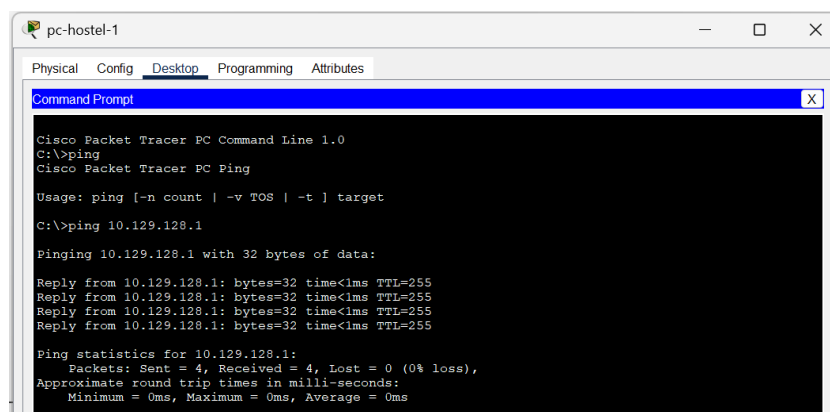


Рис. 3.16: Выполнение проверки.

Далее настроим площадку в Сочи. Настроим интерфейсы у маршрутизатора sch-sochi-daborovikov-gw-1 и у коммутатора sch-sochi-daborovikov-sw-1

(рис. 3.17)

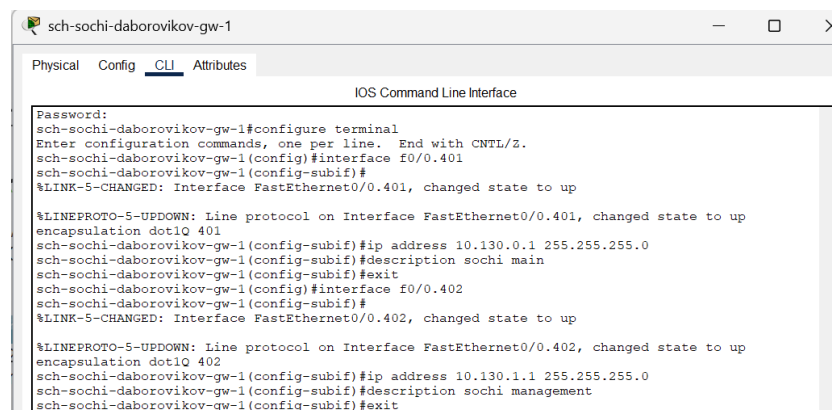


Рис. 3.17: Первоначальная настройка маршрутизатора sch-sochi-daborovikov-gw-1.

(рис. 3.18)

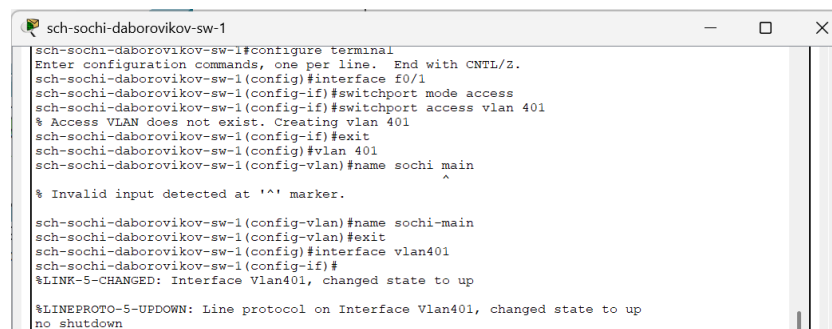


Рис. 3.18: Первоначальная настройка коммутатора sch-sochi-daborovikov-sw-1.

(рис. 3.19)

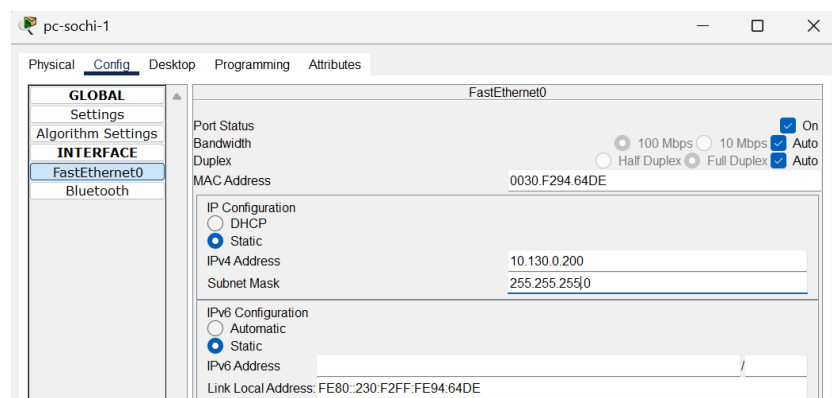


Рис. 3.19: Присвоение адресов оконечному устройству pc-sochi-1.

Затем настроим маршрутизацию между площадками. Настроим маршрутизатор msk-donskaya-daborovikov-gw-1, маршрутизатор msk-q42-daborovikovgw-1 и маршрутизатор sch-sochi-daborovikov-gw-1

(рис. 3.20)

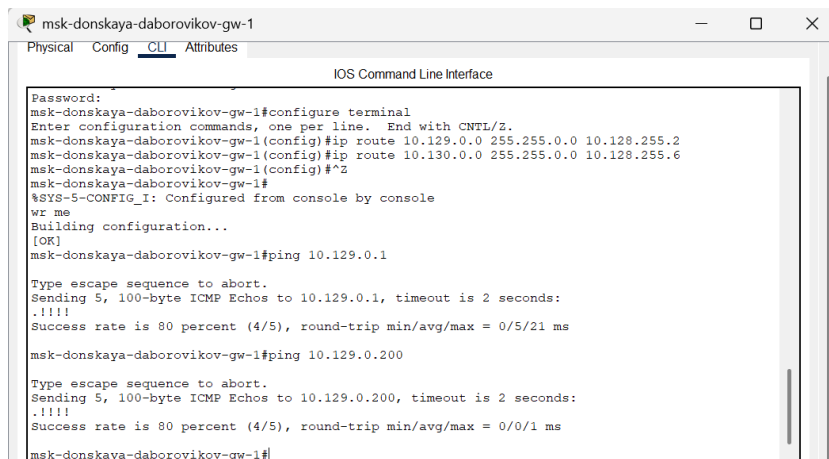


Рис. 3.20: Настройка маршрутизатора msk-donskaya-daborovikov-gw-1.

(рис. 3.21)

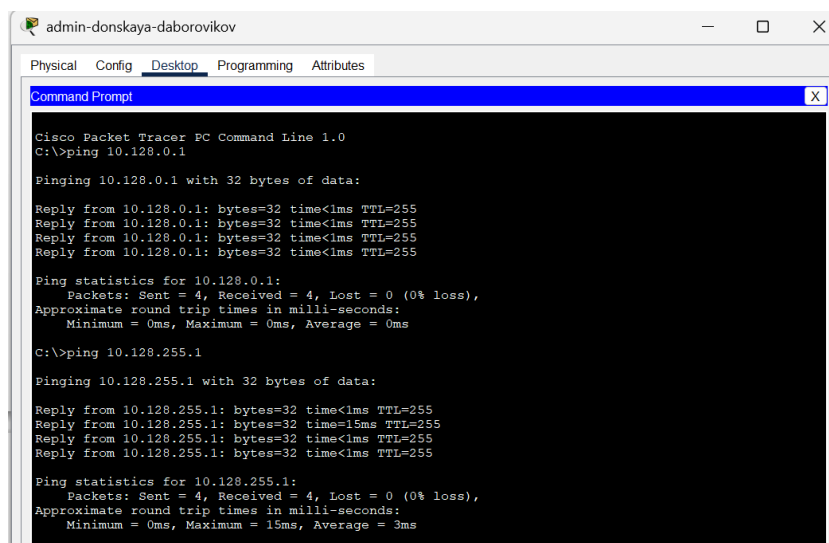
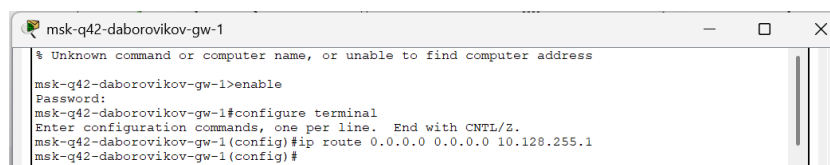


Рис. 3.21: Выполнение проверки.

(рис. 3.22)

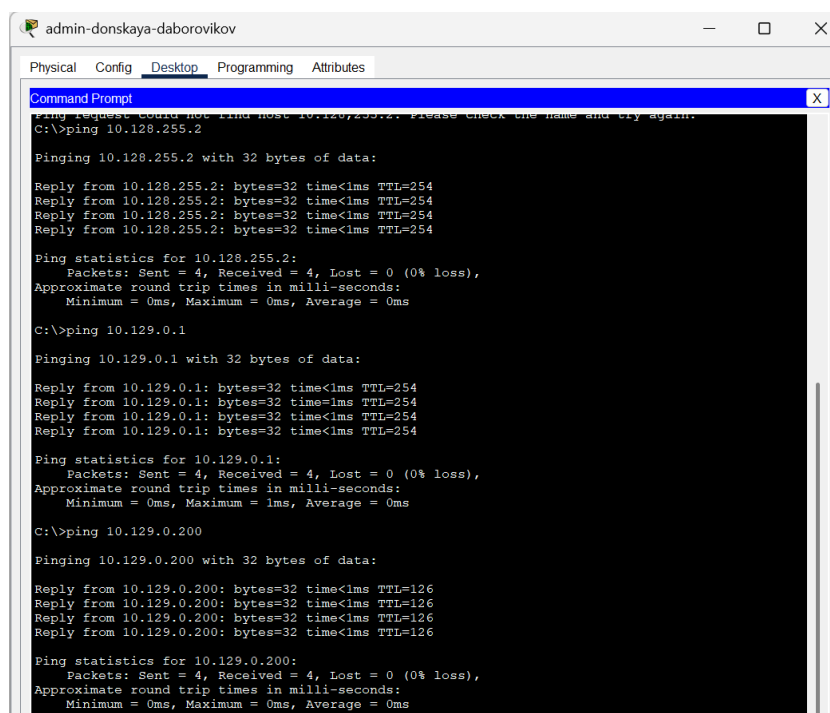


```
msk-q42-daborovikov-gw-1
% Unknown command or computer name, or unable to find computer address

msk-q42-daborovikov-gw-1>enable
Password:
msk-q42-daborovikov-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-q42-daborovikov-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.128.255.1
msk-q42-daborovikov-gw-1(config)#
```

Рис. 3.22: Настройка маршрутизатора msk-q42-daborovikov-gw-1.

(рис. 3.23)



```
admin-donskaya-daborovikov
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Ping request could not find host 10.128.255.2. Please check the name and try again.
C:\>ping 10.128.255.2

Pinging 10.128.255.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.255.2: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 10.128.255.2: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 10.128.255.2: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 10.128.255.2: bytes=32 time<1ms TTL=254

Ping statistics for 10.128.255.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.129.0.1

Pinging 10.129.0.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.129.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 10.129.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 10.129.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 10.129.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=254

Ping statistics for 10.129.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.129.0.200

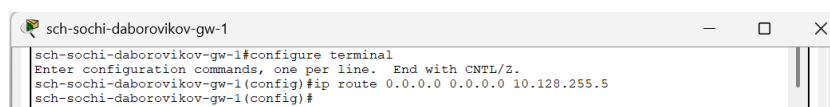
Pinging 10.129.0.200 with 32 bytes of data:

Reply from 10.129.0.200: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.129.0.200: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.129.0.200: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.129.0.200: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 10.129.0.200:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Рис. 3.23: Выполнение проверки.

(рис. 3.24)



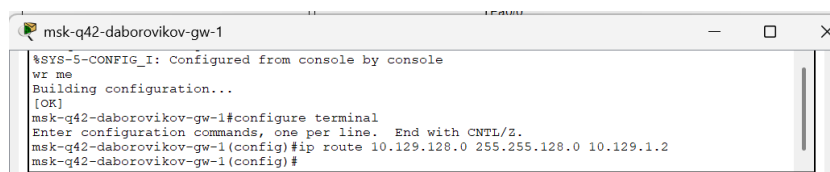
```
sch-sochi-daborovikov-gw-1
sch-sochi-daborovikov-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-daborovikov-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.128.255.5
sch-sochi-daborovikov-gw-1(config)#
```

Рис. 3.24: Настройка маршрутизатора sch-sochi-daborovikov-gw-1.

Предпоследним шагом настроим маршрутизацию на 42 квартале. Для этого настроим маршрутизатор msk-q42-daborovikov-gw-1 (Рис. 1.26) и маршрутизирующий коммутатор msk-hostel-daborovikov-gw-1 (Рис. 1.27):

(рис. 3.25)

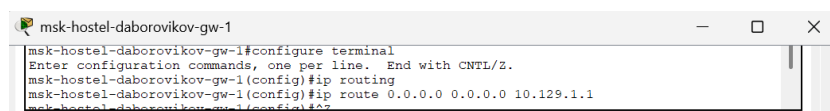




```
msk-q42-daborovikov-gw-1
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
wr me
Building configuration...
[OK]
msk-q42-daborovikov-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-q42-daborovikov-gw-1(config)#ip route 10.129.128.0 255.255.128.0 10.129.1.2
msk-q42-daborovikov-gw-1(config)#
```

Рис. 3.25: Настройка маршрутизатора msk-q42-daborovikov-gw-1.

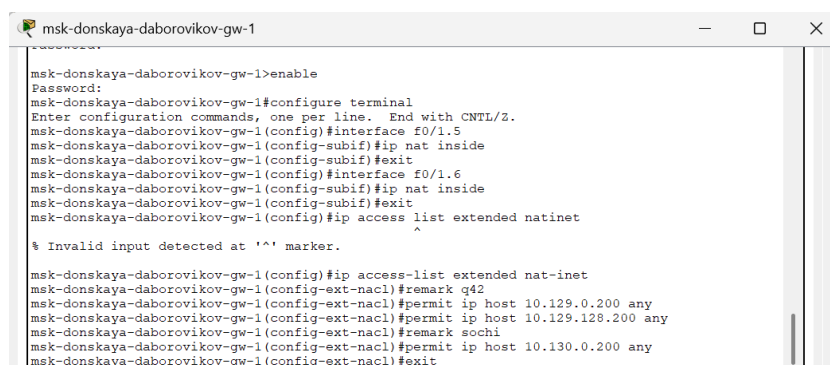
(рис. 3.26)



```
msk-hostel-daborovikov-gw-1
msk-hostel-daborovikov-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-hostel-daborovikov-gw-1(config)#ip routing
msk-hostel-daborovikov-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.129.1.1
msk-hostel-daborovikov-gw-1(config)#
```

Рис. 3.26: Настройка интерфейсов маршрутизирующего коммутатора mskhostel-daborovikov-gw-1.

И наконец последним шагом настроим NAT [1] на маршрутизаторе mskdonskaya-daborovikov-gw-1 и выполним контрольную проверку (рис. 3.27)



```
msk-donskaya-daborovikov-gw-1
msk-donskaya-daborovikov-gw-1#enable
Password:
msk-donskaya-daborovikov-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config)#interface f0/1.5
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config)#interface f0/1.6
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config)#ip access list extended natinet
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config)#ip access-list extended nat-inet
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-ext-nacl)#remark q42
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.129.0.200 any
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.129.128.200 any
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-ext-nacl)#remark sochi
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.130.0.200 any
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-ext-nacl)#exit
```

Рис. 3.27: Настройка NAT на маршрутизаторе msk-donskaya-daborovikov-gw1.

(рис. 3.28)

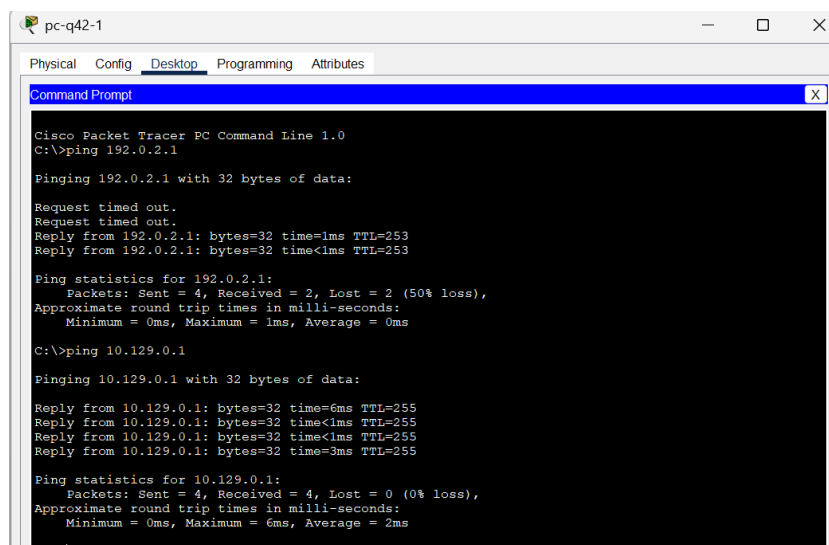


Рис. 3.28: Контрольная проверка.

## 3.1 Контрольные вопросы

1. Приведите пример настройки статической маршрутизации между двумя подсетями организации. - Необходимо задать IP шлюзов на интерфейсах, настроить sub-интерфейсы с тегированием кадром VLAN'нами и своими IP, затем настроить статические маршруты между сетями.
2. Опишите процесс обращения устройства из одного VLAN к устройству из другого VLAN. - 1 устройство посылает фрейм на маршрутизатор, тот меняет MAC источника на свой и перенаправляет фрейм 2 устройству.
3. Как проверить работоспособность маршрута? - ping на диаметрально противоположных устройствах друг к другу.
4. Как посмотреть таблицу маршрутизации? - show ip route

## 4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я настроил взаимодействие через сеть провайдера посредством статической маршрутизации локальной сети организации с сетью основного здания, расположенного в 42-м квартале в Москве, и сетью филиала, расположенного в г. Сочи.

# Список литературы

1. NAT [Электронный ресурс]. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/NAT>.